

Arreglo en cubierta (FV-01)
RSD a nivel de módulo: 1 V/optimizador

String S1
9 × CS6W-580TB-AG
9 × SolarEdge S650B
5,22 kWp

String S2
9 × CS6W-580TB-AG
9 × SolarEdge S650B
5,22 kWp

String S3
9 × CS6W-580TB-AG
9 × SolarEdge S650B
5,22 kWp

String S4
9 × CS6W-580TB-AG
9 × SolarEdge S650B
5,22 kWp

DC: EMT 3/4" (uno por inversor)
 $L \leq 30$ m, $\Delta V \leq 0,92\%$
 $I_{max} = 15$ A (salida S650B)

INV-1
SolarEdge SE10KUS
10 kW, 208Y/120 V, 3 ϕ
27,8 A AC
Desconexión DC integrada
AFCI (UL 1699B)
Iniciador RSD (PVRSS)
IEEE 1547-2018 / UL 1741 SB
SPD tipo 2 DC/AC y fusibles
DC de 25 A integrados

INV-2
SolarEdge SE10KUS
10 kW, 208Y/120 V, 3 ϕ
27,8 A AC
Desconexión DC integrada
AFCI (UL 1699B)
Iniciador RSD (PVRSS)
IEEE 1547-2018 / UL 1741 SB
SPD tipo 2 DC/AC y fusibles
DC de 25 A integrados

TFV – Tablero FV
Square D NQ, NEMA 3R
208Y/120 V, 3 ϕ 4h
barras 100 A (exterior)

CB-1
35 A/3P
QOB335

CB-SPD
20 A/3P
QOB320

SPD-AC
tipo 2
SurgeLogic

CB-2
35 A/3P
QOB335

$I_{CC} \approx 6,8$ kA

IFV (exterior)
Desconectador sin fusibles
Square D HU363RB, 100 A, 600 V
NEMA 3R, corte visible
bloqueable con candado
Desconectador FV e iniciador RSD

$I_{CC} \leq 8,7$ kA
C-AC4: 3#4+N#4+EGC#8
pasamuro, ≈ 3 m

CD-FV (interior)
Bloque UL 1953 + CB-INT
70 A/3P (HDL36070)
TC del medidor MED-FV

MED-FV (nuevo)
Medidor SolarEdge Modbus
3 ϕ 4h, 208Y/120 V
3 TC 400 A en el alimentador,
lado TS-01 de la derivación
RS485 $\rightarrow$ INV-1

COM-ICE (si el servicio es binómico)
Punto único de datos y telecontrol
Router/módem LTE (p. ej. Teltonika RUT241)
Modbus SunSpec TCP desde INV-1/INV-2
Fuente con batería ≥ 2 h (DC-03-IT-21-001, 5.4.7–5.4.12)

MED-ICE bidireccional
medición indirecta (TC)
en 480 V, nicho del
transformador (supuesto)

Transformador ICE N.º 119688 (existente)
750 kVA, 34,5 kV / 480Y/277 V

Interruptor 200 A/3P, 480 V, 18 kA
(nicho del transformador)

IP: interruptor ppal. 480 V
(edificio, Square D)

TS-01 (TX): 112,5 kVA, $Z = 3,57\%$
480 Δ – 208Y/120 V

IS-TS01 (nuevo, interior)
Interruptor secundario 400 A/3P
Schneider PowerPact LAL36400
en gabinete NEMA 1, a ≤ 3 m de TS-01
(NEC 240.21(C)(2), 450.3(B))

alimentador protegido 400 A

lado NORMAL

ATS Kohler 400 A
KSS-ACTC-0400S

Generador Kohler
J100U-IV, 100 kW
(E07: E01 indica
GR-01, 55 kVA)

Multimedidor
(interno)

TP 120/208 V, barras 800 A
Square D HCP32688, ppal. 400 A

Barra de tierra TP / TS-01
malla existente $\leq 5\ \Omega$ (G-01 a G-05)

EGC continuo: marcos (orejetas UL 2703 + Cu estañado #10), inversores, TFV, IFV, CD-FV $\rightarrow$ barra de tierra

LEYENDA

- Circuito DC (PV Wire en EMT)
- Circuito AC nuevo (THWN-2 en EMT)
- Circuito existente
- Conductor de puesta a tierra de equipos (EGC)
- Medición / comunicación

- Equipo nuevo
- Equipo existente
- Punto de interconexión
- Elemento supuesto (dato adoptado)

DIAGRAMA UNIFILAR COMPLETO DEL SISTEMA FV E INTERCONEXIÓN

Notas

- Interconexión en el alimentador TS-01 $\rightarrow$ ATS (lado NORMAL). Si falla la red del ICE, los inversores cesan la inyección en ≤ 2 s (IEEE 1547-2018) antes de que el ATS transfiera; el generador nunca queda en paralelo con el sistema FV. Ajuste del controlador MPAC 1200: retardo de detección de falla de la fuente normal ≥ 3 s.
- Nuevo interruptor secundario IS-TS01 de 400 A a ≤ 3 m de TS-01 (NEC 240.21(C)(2); 450.3(B): 400 A es el valor normalizado siguiente al 125 % de 312,3 A). El tramo IS-TS01 $\rightarrow$ ATS pasa a ser un alimentador protegido en su origen: $2 \times \#4/0 = 460$ A ≥ 400 A (NEC 705.12(B)(2)(1)(b), con el principal de 400 A del TP aguas abajo).
- Derivación del alimentador protegido: conductor #4 (79,9 A corregidos) $\geq (400 + 1,25 \times 55,6)/10 = 47,0$ A y ≥ 70 A de CB-INT, terminada a ≤ 3 m en CB-INT dentro de CD-FV (NEC 240.21(B)(1) con 705.12(B)(2)(2)).
- Un string por par de entradas del inversor; la salida de cada optimizador está limitada a 15 A, así que no se requieren fusibles de string externos (NEC 690.9(A)(1)). El SE10KUS integra fusibles DC de 25 A y SPD tipo 2 en DC y AC (ficha del fabricante).
- Apagado rápido: al abrir el IFV (o CB-1/CB-2) los inversores pierden la red AC y cada S650B baja a 1 V (NEC 690.12).
- Interruptores retroalimentados (QOB, HDL) atornillables y aptos para retroalimentación (NEC 705.12(D), (E)). Corriente de falla disponible (NEC 110.9, 110.24): $\leq 8,7$ kA en CD-FV, $\approx 6,8$ kA en el IFV y $\approx 6,5$ kA en el TFV; QOB 10 kA, HDL 25 kA a 240 V y SCCR del IFV ≥ 10 kA.
- Elementos en gris punteado = existentes (as-built E01, E07–E09), con los datos de placa verificados en sitio el 5/10/2026.
- Inversores: categoría B del ICE por defecto (DC-03-IT-21-001, 5.7.2), modo volt-var activo por defecto (5.7.6) y ajustes finales según indique el ICE para el punto de acople común. Si el servicio es binómico, COM-ICE da el punto único de datos y telecontrol (5.4.7–5.4.12). El ATS KSS (serie estándar) es de transición abierta.
- MED-ICE: no aparece en los planos ni en el cuarto eléctrico. Supuesto de diseño: medición indirecta en 480 V en el nicho del transformador (E01); el ICE la sustituye por un medidor bidireccional al firmar el contrato.
- MED-FV: los 3 TC se instalan en el alimentador entre TS-01 y la derivación, abrazando los 2 conductores en paralelo de cada fase, para medir el intercambio neto con la red.

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 2: Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica

Proyecto: Sistema FV 20,88 kWp – Edificio Centro Académico de Alajuela (TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Diagrama unifilar completo: strings, inversores, tableros, protecciones, conductores e interconexión

Lámina

FV-03

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó: _____
Fecha: 7/10/2026 **Rev.:** 6

Escala (A3):
Sin escala

Hoja:
4 de 5